국가(기술)자격검정필기시험문제

2012년도 제1회 정기검정			수험번호	성 명
자격종목 및 등급(선택분야)	시험시간	문제지형별		
항공무선통신사	1시간10분	2 형		

※ 답안카드 작성시 시험문제지 형별누락, 마킹착오로 인한 불이익은 전적으로 수험자의 귀책사유임을 알려드립니다.

전파법규

1. 다음 중 무선국 준공기한의 연장은 얼마를 초과할 수 없는가?
① 6개월 ② 8개월
③ 10개월 ④ 1년

2. 다음은 항공무선통신사의 종사범위에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 알맞은 것은?

> 항공기국, 항공국 및 항공기를 위한 무선항행국의 무선설비 외의 항공운항 및 항공업무 관련 무선국의 공중선전력 ( ) 이하의 무선설비의 통신운용

① 50와트 ② 100와트
③ 200와트 ④ 250와트

3. 다음 중 회원국이 요구한 헌장과 협약의 개정안을 심사하고 채택하는 국제전기통신연합의 기구는?
① 전권위원회 ② 이사회
③ 사무총국 ④ 세계전파통신회의

4. 다음 중 과태료 200만원 이하의 규정에 해당되지 않는 것은?
① 전파통신에 관한 의무를 이행하지 아니한 경우
② 통신보안교육을 받지 아니한 경우
③ 무선국을 신고하지 아니하고 무선국을 운용한 경우
④ 기술기준에 적합하지 아니한 무선설비를 운용한 경우

5. 다음 중 "ICAO"를 의미하는 국제기구는?
① 국제민간위성기구 ② 국제해사위성기구
③ 국제민간항공기구 ④ 국제전기통신위성기구

6. 기간통신사업자가 개설하는 무선국의 공중선수, 송신설비 및 수신설비는 공동사용권역의 대상이다. 이에 해당되지 않는 무선국은?
① 기지국 ② 이동중계국
③ 고정국 ④ 이동국

7. 다음 중 무선국 개설허가의 유효기간으로 옳은 것은?
① 이동국 및 육상국 : 5년
② 실험국 및 실용화시험국 : 1년
③ 일반지구국 및 항공지구국 : 3년
④ 방송국 및 유선방송국 : 2년

8. 다음 중 방송통신위원회가 전파자원 이용효율의 개선을 위하여 무선국의 주파수지정을 변경함으로 인한 시설자의 손실을 보상하지 않아도 되는 경우로 옳지 않은 것은?
① 시설자의 요청에 의한 경우
② 국제전기통신연합이 주파수 국제분배를 변경함에 따라 주파수분배를 변경한 경우
③ 주파수의 용도가 제2순위 업무인 주파수를 사용하는 경우
④ 이용실적이 저조한 주파수를 회수하는 경우

9. 항공기국의 통신연락에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 항공기국이 연락하여야 할 항공국은 책임항공국으로 한다.
② 책임항공국과 그 담당구역은 전파법의 규정에 의한다.
③ 항공기국 상호간의 통신은 호출을 받은 항공기국이 당해 통신을 지도하여야 한다.
④ 항공기국은 통신하고자 하는 항공국의 담당구역에 진입할 경우 그 항공국을 호출할 수 있다.

10. 다음 중 ITU(국제전기통신연합)가 정한 전파관리의 목적을 위한 수행사항이 아닌 것은?
① 전파사용료의 징수 ② 정지위성의 사용개선을 위한 조정
③ 인명의 안전확보 ④ 유해한 혼신의 제거

11. 다음 중 방송통신위원회가 전파자원을 확보하기 위하여 수립 시행하는 시책으로 옳지 않은 것은?
① 새로운 주파수의 이용기술 개발
② 이용 중인 주파수의 이용효율 향상
③ 주파수의 국제등록
④ 실험용 주파수 사용기간 연장

12. 전파법을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고 받고 그 집행이 종료된 날부터 몇 년이 경과하여야 무선국을 개설할 수 있는가?
① 1년 6개월 ② 2년
③ 2년 6개월 ④ 3년

13. 다음 중 무선국 재허가의 절차를 설명한 것으로 맞지 않는 것은?
① 재허가의 신청은 허가유효기간 만료 전 1~6개월 이내의 기간에 하여야 한다.
② 재허가에 있어서는 법에 의한 준공검사를 받지 아니한다.
③ 허가 유효기간에 따라 재허가의 신청기간이 다르다.
④ 재허가 신청시는 방송통신위원회에 제출하여야 한다.

14. 다음 중 전파법령에서 규정한 무선국의 보류에 속하지 않는 것은?
① 항공기지구국 ② 아마추어 국
③ 방송수신국 ④ 우주국

15. 다음 중 전파법에 규정되지 아니한 벌칙은?
① 무기징역 ② 유기징역
③ 벌금 ④ 과태료

16. 항공국이 운용을 종료하고자 하는 때의 조치사항으로 틀린 것은?
① 통신이 가능한 범위 안에 있는 모든 항공기국에 대하여 통지하여야 한다.
② 정시 외의 시각에 다시 운용을 개시하고자 하는 때에는 그 예정시각도 통지하여야 한다.
③ 통지받은 항공기국으로부터 운용시간 연장을 요구할 경우에는 그 요구된 시간까지 운용하여야 한다.
④ 통지받은 항공기국으로부터 운용시간 연장을 요구할 경우에도 운용을 종료할 수 있다.

17. 다음 중 의무항공기국이 운용의무시간 중에 청취하여야 할 전파형식은?
① J3E ② F3E
③ A3E ④ R3E

18. 항공기국과 항공국간 또는 항공기국 상호간의 무선통신업무를 무엇이라 하는가?
① 항공무선항행업무 ② 항공이동업무
③ 항공무선통신업무 ④ 항공무선조정업무

19. 다음 중 항공기의 안전운항에 관한 통신의 통보가 아닌 것은?
① 항공교통관제에 관한 통보
② 항공기의 위치보고
③ 항행 중 항공기에 관하여 시급한 통보
④ 항공기의 운항계획 변경에 관한 통보

20. 전파법령의 권한의 위임·위탁에 따라 무선국의 폐지 또는 운용휴지를 하고자 하는 경우 누구에게 신고서를 제출하여야 하는가?
① 한국방송통신전파진흥원장 ② 중앙전파관리소장
③ 한국전파진흥협회장 ④ 국립전파연구원장

기초전파공학

21. VOR을 계기비행에 사용하기 위하여 수신기를 점검할 경우, 공항내의 지정된 지점에서의 최대허용오차는?
① ±2° ② ±4°
③ ±6° ④ ±10°

22. 항공기가 진침로(TH) 090° 비행시, ADF를 이용하여 상대방위를 측정하여 060° 를 얻었다. 이 때 항공기의 국(Station)에 대한 진방위각은 얼마인가?
① 030° ② 150°
③ 075° ④ 110°

23. 전파방향에 대하여 자기장 성분이 존재하고, 전기장 성분은 직각으로 되어 나타나지 않는 파를 무엇이라 하는가?
① 자기적 횡파 ② 전류적 횡파
③ 전기적 횡파 ④ 저항적 횡파

24. 전파가 일정속도로 전파하는 특성을 이용하여 거리를 측정하는 장치로서 항공기의 안전항행을 지원하기 위한 시설은?
① DME ② VOR
③ NDB ④ Localizer

25. 다음 중 LDA(Localizer Type Directional AID)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① Course 폭은 3° ~ 6°이다.
② 송신안테나는 활주로 진입단 또는 Runway 옆에 설치된다.
③ Course가 활주로 연장선과 일치되어 있지 않다.
④ 국 식별신호는 ILS와 전혀 다르다.

26. 야기(yagi)안테나에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 지향성은 투사기에서 도파기 쪽으로 향하는 단일 방향이다.
② 도파기, 투사기 및 반사기의 순으로 도선의 길이가 커진다.
③ 반치폭은 60°이다.
④ 반사기는 용량성, 도파기는 유도성으로 작용한다.

27. VOR의 정확성 및 수리를 위하여 운용하는 VOT의 주파수는 얼마인가?
① 108.0[MHz] ② 128.0[MHz]
③ 118.0[MHz] ④ 110.0[MHz]

28. 다음 중 불꽃방전에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극 사이의 거리에 따라 다르다.
② 전극이 뾰족할 때 방전이 일어나기 쉽다.
③ 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극의 형태와는 무관하다.
④ 불꽃방전을 일으키는 전압의 크기는 전극 사이의 기체의 종류에 따라 다르다.

29. 무선송신기 최종단에서 스피커나 기타 큰 부하를 구동하는 증폭기는 무엇인가?
① 전압 증폭기 ② 전류 증폭기
③ 저항 증폭기 ④ 전력 증폭기

30. DME가 지시하는 거리의 단위는 무엇인가?
① NM ② SM
③ km ④ feet

31. 푸시풀(PUSH PULL)증폭기에 관한 설명으로 틀린 것은?
① S/N 비가 개선된다.
② 우수고조파가 상쇄된다.
③ 직류분은 출력측에서 서로 제거된다.
④ 잡음비가 개선되는 대신 증폭효율은 감소된다.

32. 비오사바르의 법칙은 어떤 관계를 나타낸 것인가?
① 기전력과 자속의 변화 ② 전위와 자기장의 세기
③ 전류와 자기장의 세기 ④ 기전력과 회전수

33. 전자유도에 의한 유도기전력의 크기를 나타내는 법칙은 어느 것인가?
① 페러데이의 법칙 ② 렌쯔의 법칙
③ 오른 나사의 법칙 ④ 비오사바르의 법칙

34. 반도체의 일반적 특성을 잘못 설명한 것은?
① 전기의 전도를 전혀 하지 못한다.
② 온도가 올라가면 저항률이 저하된다.
③ 빛을 조사하면 빛의 흡수가 생긴다.
④ 도체와 절연체의 중간 성질을 가지고 있다.

35. 전파고도계(Low range radio altimeter)에 관한 설명으로 틀린 것은?
① GPWS 또는 AFCS에 지상고도 정보를 제공한다.
② 2,500피트(ft) 이하의 저고도를 측정하는데 사용된다.
③ 일종의 레이더로 착륙할 때 주로 이용된다.
④ 항공기 기기종간에 호환성이 없다.

36. ADF가 정확한 Null position이 아닐 때 Oscillator에 의해 최량음이 크게 수신되게 하여 국(Station) 선택을 용이하게 하는 것은?
① BFO Switch ② Test Switch
③ Band Selector Switch ④ Tuning Meter

37. TCAS에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 질문과 응답의 시간차에서 자기와 침입기의 거리를 측정한다.
② 무지향성 안테나로 침입기의 방위를 측정한다.
③ 항공기별 식별부호에 의해 침입기를 식별한다.
④ 침입기의 응답에 포함되어 있는 고도정보를 읽어내고 비행고도를 안다.

38. 어떤 수직접지 안테나의 복사저항이 10[Ω]이고 접지저항이 6[Ω]이라 한다. 이 안테나에 100[W]의 전력을 공급하였을 때, 이 안테나에 흐르는 전류는?
① 2.5[A] ② 10[A]
③ 25[A] ④ 1,400[A]

39. 다음 중 Secondary Radar의 특성이 아닌 것은?
① Radar Target의 보강 ② 신속한 Target 식별 가능
③ 고도정보 획득 ④ Radar 장비의 식별

40. 한쪽 방향으로만 전파를 통과시키고 반대방향으로는 통과시키지 않는 회로를 무엇이라 하는가?
① 아이솔레이터 ② 도파관
③ 저항감쇠기 ④ 무반사종단기

통신보안

41. 무선통신업무 종사자가 통신보안교육을 받아야 할 주기는?
① 5년에 1회 ② 5년에 2회
③ 4년에 1회 ④ 3년에 1회

42. 송신보안의 대책으로 가장 옳은 것은?
① 비밀송신 자료를 보관용기에 비치한다.
② 보안자재 취급자를 최소한으로 제한한다.
③ 모든 통신을 암호화 한다.
④ 불필요한 전파발사를 억제한다.

43. 다음 중 보안자재 보관함의 조건에 맞지 않는 것은?
① 보관용기의 자물쇠는 3단계 이상의 번호식을 사용
② 휴대하기 편리한 용기를 사용
③ 자물쇠의 번호를 수시변경
④ 보관용기는 견고한 것을 사용

44. 각급 기관의 장은 비밀소유현황을 조사하여 국정원장에게 연간 몇 회 통보하여야 하는가?
① 1회 ② 2회
③ 4회 ④ 6회

45. 방해통신의 목적은 무엇인가?
① 중요정보를 탐지하기 위한 것이다.
② 교신시간을 단축시키기 위한 것이다.
③ 송신출력을 약화시키기 위한 것이다.
④ 통신운용에 지장을 주기 위한 것이다.

46. 인쇄통신(팩시밀리)의 보안상 취약성은?
① 동일한 수신장비로 도청이 가능하다.
② 중간선로나 단자 등에서 도청하기가 쉽다.
③ 인쇄통신은 자격취득과정 사용하지 않는다.
④ 인쇄통신은 도청이 어렵다.

47. 다음 중 통신보안 취약성으로 잘못 설명된 것은?
① 무선통신의 과도한 수도권 집중으로 전파 월북 상존
② 유선전화는 실선에 의해서만 통화가 가능하므로 도청 불가
③ 무선통신의 신속성, 간편성 및 편리성으로 인한 이용자의 보안의식 결여
④ 위성통신은 무선통신에 의해 통신회선이 구성되므로 도청이 용이

48. 다음 중 제한구역에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
① 비인가자의 출입에 안내가 요구되는 구역
② 비인가자의 출입이 금지되는 구역
③ 외부인의 출입이 금지되는 구역
④ 경호원에 의하여 감시되는 구역

49. 암호해독이란 무엇인가?
① 암호의 내용을 암호표 없이 알아내는 것이다.
② 영문전문을 암호로 작성하는 것이다.
③ 암호의 내용을 암호표에 의하여 알아내는 것이다.
④ 암호 전문을 도청, 입수하는 것이다.

50. 통신보안 측면에서 전기통신에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 대량으로 보급되고 있는 신속한 통신 수단이다.
② 유선의 경우 선로에 직접 접속하여 도청할 수 있는 취약점이 있다.
③ 전파를 이용한 전기통신은 원칙적으로 평문송신이 불가능하다.
④ 전령통신에 비하여 보안도가 낮다.

영어 80

51. 다음 중 항공통신에 사용하는 숫자의 표현으로 적합한 것은?
① Flight level, FL 210 : Altitude two one zero
② Transponder code, 1200 : squawk one thousand two hundred
③ Runway, 150 : runway one five zero
④ Altimeter setting, 1013 : QNH one zero one three

52. 다음 문장은 어떤 용어에 대한 설명인가?
I have received all of your last transmission.
① Yes ② Affirmative
③ Roger ④ Go ahead

53. What kind of time system shall be used by all stations in the telecommunication service?
① Universal Coordinated Time
② Local Mean Time
③ Local Time
④ International Mean Time

54. When an error has been made in transmission, which word should be spoken?
① CLEAR ② CORRECTION
③ REVISION ④ SAY AGAIN

55. Aviation radio phrase " READ BACK" means :
① Repeat my message back to me.
② My transmission is ended and I expect a response from you.
③ Let me know that you have received and understand this message.
④ This conversation is ended and no response is expected.

56. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?
"( ) New York's proximity to New Jersey, it is an important link in the nation's transportation system.".
① Resulting ② Since
③ Because of ④ However

57. "Radio Check"를 할 때 나의 송신에 대한 상대국의 수신상태를 물어보는 말로 쓰이는 것은?
① Report your receiving condition
② Advise me your receiving condition
③ How do you hear me?
④ How are you listening?

58. 다음 문장의 괄호 안에 적합한 단어는 무엇인가?
"Administrations shall take the necessary steps to make as great a use as possible of higher frequencies in order to ( ) the load on the high frequency aeronautical mobile bands."
① lessen ② increase
③ use ④ perform

59. 밑줄 친 부분에 알맞은 단어는 무엇인가?
"There are too many movies _____ give a false impression of American life."
① what ② that
③ who ④ whom

60. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 전치사를 순서대로 나열한 것은?
"All radio stations must, on receiving the distress signal, cease any transmission capable ( ) interfering ( ) the distress traffic."
① of - on ② to - with
③ to - on ④ of - with

61. 다음 중 용어의 정의가 잘못된 것은?
① CORRECT : I understand your message and will comply with it.
② CONTACT : Establish radio contact with ~.
③ STAND BY : Wait and I will call you.
④ SAY AGAIN : Repeat all of your last transmission.

62. 다음 중 뜻이 다른 문장은 어느 것인가?
① Have you booked a seat on a plane?
② Have you reserved a seat on a plane?
③ Did you make a reservation on a plane?
④ Do you have a bookkeeping on a plan?

63. 항공통신의 송신내용 끝에 송신하는 용어로서 "My transmission is ended, I expect a response." 의 뜻에 맞는 것은?
① Out ② Over
③ End ④ Completed

64. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 가장 적합한 것은?
"Installations of any mobile station shall be capable, once communication is established, of ( ) from transmission to reception and vice versa in as short a time as possible."
① changing ② to change
③ being changed ④ to be changed

65. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 적당한 단어는?
"The pulse rate ( ) minute is 90."
① in ② at
③ per ④ of

66. "이 엘리베이터는 올라가는 겁니까, 내려가는 겁니까?"의 표현으로 적합한 것은?
① Does this elevator come and go?
② Does this lift climb up or down?
③ Does this lift shoot up or down?
④ This elevator, up or down?

67. "그는 돈이 없고, 나도 역시 마찬가지이다."를 바르게 영작한 것은?
① He has no money, neither do I.
② He has no money, neither I do.
③ He has no money, so do I.
④ He has no money, so I do.

68. 다음 문장의 괄호 안에 들어 갈 가장 적합한 단어는?
When a pilot is informed of "RADAR ( )", he automatically discontinues reporting over compulsory reporting points.
① Advisory ② Service
③ Contact ④ Separation

69. 밑줄 친 부분에 알맞은 것은?
"The angular difference between magnetic north and true north is _____."
① Deflecting angle ② Deviation angle
③ Variation ④ Magnetic bearing

70. 다음 설명에 적합한 설비명은?
Direction finder that determines the angular direction of incoming radio signals
① Goniometer ② Marker Beacon Antenna
③ Vertical speed indicator ④ Transponder